CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Égalité dans l'inégalité triangulaire (somme double)

Énoncé

Soient $z_1, \dots, z_n$ non nuls. On cherche une condition pour $(*)$: $\left|\sum z_k\right| = \sum |z_k|$.

1. Montrer sur un exemple que $(*)$ n'est pas toujours vraie, et qu'elle l'est si les z_k ont le même argument.
2. Montrer que $\left|\sum z_k\right|^2 - \left(\sum |z_k|\right)^2 = \sum_k \sum_\ell \left(\operatorname{Re}(z_k \bar{z}_\ell) - |z_k z_\ell|\right)$.
3. En déduire que $(*)$ implique que tous les $z_k \bar{z}_\ell$ sont réels positifs, puis que les z_k ont le même argument.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|w|^2 = w\bar{w}$ et $\operatorname{Re} w \leqslant |w|$.

Ce qu'on te demande. Démontrer le cas d'égalité par un calcul global.

Corrigé

1. Exemples

- $(*)$ **peut être fausse** : avec $z_1 = 1$, $z_2 = -1$, on a $|z_1 + z_2| = |0| = 0$, mais $|z_1| + |z_2| = 2$. Donc $0 \neq 2$.
- **Même argument** : si $z_k = r_k e^{i\theta}$ avec $r_k > 0$, on factorise : $\left|\sum r_k e^{i\theta}\right| = |e^{i\theta}| \sum r_k = \sum r_k = \sum |z_k|$. $(*)$ est vraie.

2. La somme double

On développe le carré du module avec $|w|^2 = w\bar{w}$:

$$\left|\sum_k z_k\right|^2 = \left(\sum_k z_k\right)\left(\sum_\ell \bar{z}_\ell\right) = \sum_{k,\ell} z_k \bar{z}_\ell.$$

Cette somme est réelle, et les termes (k, ℓ) et (ℓ, k) sont conjugués : on peut remplacer chaque

terme par sa partie réelle, $\sum_{k,\ell} \mathrm{Re}(z_k \bar{z}_\ell)$. De même $\left(\sum |z_k|\right)^2 = \sum_{k,\ell} |z_k||z_\ell|$, et $|z_k||z_\ell| = |z_k \bar{z}_\ell|$. On soustrait terme à terme.

3. Tous les termes sont nuls

Chaque terme $\mathrm{Re}(w) - |w|$ est $\leqslant 0$. Si $(*)$, la somme est nulle : une somme nulle de termes négatifs a tous ses termes nuls. Donc chaque $\mathrm{Re}(z_k \bar{z}_\ell) = |z_k \bar{z}_\ell|$, soit $z_k \bar{z}_\ell \in \mathbb{R}_+^*$. Avec $\ell = 1$: $\frac{z_k}{z_1} = \frac{z_k \bar{z}_1}{|z_1|^2} > 0$, donc z_k a l'argument de z_1.

$$(*) \iff \arg z_1 = \cdots = \arg z_n.$$

Le piège

Oublier que $\left|\sum z_k\right|^2$ est réel, ce qui permet de passer aux parties réelles.

La méthode

Somme de termes de signe constant nulle : chaque terme est nul.

Rappels de cours utilisés

- **Égalité dans l'inégalité triangulaire.**

$$|z + z'| = |z| + |z'| \iff \bar{z} z' \in \mathbb{R}_+ \iff z, z' \text{ sur une même demi-droite issue de } O.$$

Car $|z + z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\bar{z} z')$ et $\mathrm{Re}(\bar{z} z') \leqslant |\bar{z} z'|$.